Schwarzschild

pátek 24. ledna 2025 8:46

Schwarzschildovský prostoročas

→ má horizont

→ popisuje sféricky symetrické vakuové řešení

→ pro velké vzdálenosti se jen málo liší od Newtonovské limity

Invariantní a souřadnicové vlastnosti

→ Schwarzschildova metrika:

$$ds^2 = -\left(1-\frac{2M}{r}\right)dt^2 + \frac{1}{1-\frac{2M}{r}}dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

- stacionární ← $g_{\mu\nu,t} = 0$
- statická ← $g_{tj} = 0$
- světelné kužely $\frac{dt}{dr} = \pm \frac{1}{1-\frac{2M}{r}}$

Měření radiální vzdálenosti

→ pro obecný sférický systém:

$$ds^2 = g_{tt}dt^2 + g_{rr}dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

↳ r je definováno jako plochový poloměr, v zakřiveném prostoru proto nesouvisí s vlastní radiální vzdáleností => pouze pro $g_{rr} = 1$

→ dva typy měření vzdálenosti :

Vlastní

$$l_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} \sqrt{g_{rr}}\, dr = \left[\sqrt{r(r-2M)} + 2M \ln\left(\sqrt{\frac{r}{2M}-1} + \sqrt{\frac{r}{2M}}\right)\right]_{r_A}^{r_B}$$

↳ pro $r_A = 2M$, máme $l_{A0} = 0$, tj. $l_{AB} = l_{B0}$, což je pro $r_B > 2M$ konečná hodnota

Radarová

≡ souřadnicový čas, za jaký světlo urazí vzdálenost

$$ds^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad dt = \pm \frac{dr}{1-\frac{2M}{r}} = \pm g_{rr}\, dr$$

$$t_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} g_{rr}\, dr = \left[r + 2M \ln\left(\frac{r}{2M} - 1\right)\right]_{r_A}^{r_B}$$

↳ v reálu ale neměříme souřadnicový, ale vlastní čas, než se světlo odrazí od zrcadla

$$\tau(r_A) = 2\sqrt{-g_{tt}(r_A)}\, t_{AB}$$

$$\tau(r_B) = 2\sqrt{-g_{tt}(r_B)}\, t_{AB}$$

→ pro $r_A \to 2M$ máme:

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ t_{AB} \to \infty \\ \bullet\ g_{tt}(r_A) \to 0 \\ \bullet\ g_{tt}(r_B) \to \text{konst.} \end{array}\right\} \quad \begin{array}{l} \tau(r_A) \to 0 \\ \tau(r_B) \to \infty \end{array}$$

Vnoření ekvatoriální roviny do $\mathbb{E}^3$

→ ekvatoriální rovina $\equiv \left\{ t = \text{const.},\ \vartheta = \frac{\pi}{2} \right\}$

$$ds^2\left(t = t_0, \vartheta = \tfrac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}}\, dr^2 + r^2 d\varphi^2$$

→ metrika $\mathbb{E}^3$ ve válcových souřadnicích

$$ds^2(\mathbb{E}^3) = dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2$$

→ chceme ekvatoriální rovinu do $\mathbb{E}^3$ vnořit tak, aby byl vlastní azimutální obvod

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{g_{\varphi\varphi}\left(\vartheta = \tfrac{\pi}{2}\right)}\, d\varphi = 2\pi r$$

a vlastní radiální vzdálenost l_{AB} zobrazena izometricky

⇒ jaký tvar nutno zvolit? $z(r)$:

$$dz^2 = \left(\frac{dz}{dr}\right)^2 dr^2$$

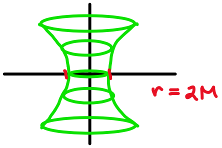
$$ds^2(\mathbb{E}^3 \to z(r)) = \left[1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2\right] dr^2 + r^2 d\varphi^2 \overset{!}{=} \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}}\, dr^2 + r^2 d\varphi^2$$

$$\left(\frac{dz}{dr}\right)^2 = \frac{1}{1-\frac{2M}{r}} - 1 = \frac{2M}{r-2M}$$

$$z(r) = \pm \int \sqrt{\frac{2M}{r-2M}}\, dr = \pm \sqrt{8M\,(r-2M)}$$

$$r(z) = 2M + \frac{z^2}{8M}$$

↳ rotační paraboloid



→ jak by to vypadalo uvnitř ?

⇒ Model sféricky symetrické hvězdy

$$ds^2\left(t=t_0, \vartheta=\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{1-\frac{2m(r)}{r}}\, dr^2 + r^2\, d\varphi^2$$

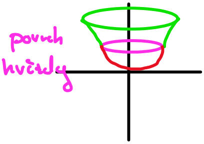
hmotnost uvnitř r-sféry

→ například pro hvězdu s konstantní hustotou :

$$m(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$

- dostaneme rovnici pro kouli
- musíme spojitě napojit

⇒ kulový vrchlík



Izotropické souřadnice

→ celý paraboloid ekvatoriální roviny musí být pokryt dvěma symetrickými sety Schwarzschildových souřadnic

⇒ možná je Schwarzschildova varieta větší!

než vypadá ve Schwarzschildových souřadnicích

→ zavedeme izotopické souřadnice

$$r = R\left(1+\frac{2M}{R}\right)^2$$

$R \to 0 \Rightarrow r \to \infty$

$R \to \infty \Rightarrow r \to \infty$

$R = \frac{M}{2} \Rightarrow r = 2M$

→ dostaneme metriku

$$ds^2 = \left(\frac{2R-M}{2R+M}\right) dt^2 + \left(1+\frac{M}{2R}\right)^4 \left(dR^2 + R^2 d\Omega^2\right)$$

→ dostali jsme souřadnice regulární na horizontu

→ pomocí R se nedostaneme na $r < 2M$

Povaha Schwarzschildových singularit

→ Kretschmannův invariant

$$R_{\mu\nu\kappa\lambda} R^{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{48M^2}{r^6}$$

- $r=0$ je prostoročasová patologie
- $r=2M$ je v pohodě

Radiální pád částice

↳ volný pád ≡ geodetiky, $m \neq 0$

→ částice má energii v nekonečnu :

$$\tilde{E} \equiv -u_t = -g_{tt}u^t ,$$

ta se během pádu zachovává.

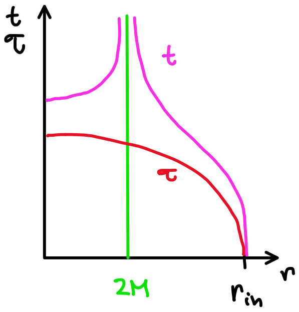
→ na počátku částice stojí, tj. z normalizace

$$u^t_{in} = \frac{1}{\sqrt{-g_{tt}(r_{in})}} \leftarrow \quad u^\mu_{in} = (u^t_{in}, \vec{0})$$

→ máme tedy $\tilde{E} = \sqrt{1-\frac{2M}{r_{in}}}$

$$\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 = (u^t)^2 = \frac{\tilde{E}^2}{g_{tt}^2} = \frac{1-\frac{2M}{r_{in}}}{\left(1-\frac{2M}{r}\right)^2}$$

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = (u^r)^2 = \tilde{E}^2 - \tilde{V}^2 = \frac{2M}{r} - \frac{2M}{r_{in}}$$



řešení vyjádříme parametricky pomocí

$\eta \leftarrow$ konformní čas

$$r = r_{in}\cos^2\frac{\eta}{2} \qquad \tau = \sqrt{\frac{r_{in}^3}{8M}}\,(\eta + \sin\eta)$$

→ pro $r = 0$ máme $\tau = \sqrt{\frac{r_{in}^3}{8M}}\,\pi$, což je stejné jako Newton

→ souřadnicový čas má singularitu na horizontu

→ pro vlastní čas platí:

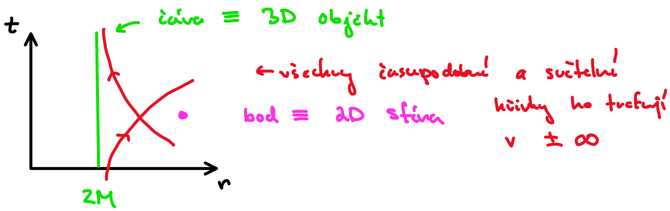
$$\frac{d\tau}{d\eta} = \sqrt{\frac{r_{in}^3}{8M}}\,(1+\cos\eta) = \sqrt{\frac{r_{in}}{8M}}\,n > 0,$$

tj. je monotónní rostoucí, navíc na horizontu je spojitý

⇒ chová se rozumně

⇒ na horizontu není nic speciálního, je to jen kauzální membrána

Dimenzionalita horizontu



→ objem horizontu:

$$V = \int_{|t|<\infty} dt \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\vartheta \, \sqrt{-\underbrace{g_{tt}}_{-\left(1-\frac{2M}{r}\right)\big|_{r=2M} = 0} g_{\vartheta\vartheta}\, g_{\varphi\varphi}}\;\Bigg|_{r=2M}$$

⇒ horizont v konečném čase nemá žádný objem

Geodetická úplnost a maximalita

geodetická úplnost

≡ všechny geodetiky lze prodloužit do nekonečna afinního parametru

- ve Schwarzschildovi nelze ← geodetiky, které narazí do singularity
- vlastnost variety, nezávisí na souřadnicích

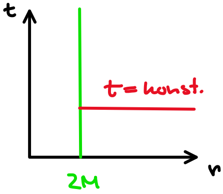
geodetická maximalita

≡ každá geodetika buď končí v singularitě, nebo jde do nekonečna, tj. geodetiky nekončí bez dobrého důvodu

- vlastnost souřadnic
- nejčastěji je to tím, že končí souřadnicové pokrytí variety

→ Schwarzschildovské souřadnice nejsou geodeticky maximální

jediné nenulové rovnice geodetiky:



$$\frac{d^2r}{dp^2} + \underbrace{\Gamma^r{}_{rr}}_{\text{ostatní jsou nulové}} \left(\frac{dr}{dp}\right)^2 = 0$$

$$\Gamma^r{}_{rr} = \frac{1}{2} g^{rr} g_{rr,r} = \frac{g_{rr,r}}{2g_{rr}}$$

$$g_{rr,r} = \left(\frac{1}{1-\frac{2M}{r}}\right)_{,r} = \frac{-\frac{2M}{r^2}}{\left(1-\frac{2M}{r}\right)^2} = -\frac{2M}{r^2}\left(g_{rr}\right)^2$$

→ normalizovaný tečný vektor:

$$g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{dp}\frac{dx^\nu}{dp} \overset{!}{=} 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{dr}{dp} = \pm\frac{1}{\sqrt{g_{rr}}}$$

→ dostáváme pro rovnici geodetiky:

$$\frac{d^2r}{dp^2} = \frac{M}{r^2} \quad \Rightarrow$$ existuje netriviální geodetika $t = \text{konst.}$

↳ p má charakter vlastní vzdálenosti, není nekonečný pro $r = 2M$, což víme z výpočtu vlastní vzdálenosti od horizontu

→ proč nejde prodloužit pod $r = 2M$?

- nad horizontem je prostorupodobná
- pod horizontem by byla časupodobná

⇒ geodetika nemůže změnit podobnost, protože její tečný vektor se po ní přenáší paralelně a paralelní přenos zachovává skalární součin

Analytické rozšíření

→ co chceme vyřešit?

- singularita na horizontu
- divné průběhy světočar přes horizont
- dimenzionalitu horizontu
- geodetickou (ne)-maximalitu

Želví souřadnice

$$dr^* := g_{rr}\, dr \Rightarrow r^* = r + 2M \ln\left|\frac{r}{2M} - 1\right|$$

Advancovaná a retardovaná souřadnice

$$t^\pm := t \pm r^*$$

$$ds^2 = g_{tt}\, dt^+ dt^- + r^2 d\Omega^2$$

Světelné Kruskal-Szekeresovy souřadnice

$$u := -\varepsilon \exp\left(-\frac{t^-}{4M}\right) \qquad v := \exp\left(\frac{t^+}{4M}\right)$$

$$\varepsilon := \begin{cases} +1 & \text{pro } r > 2M \\ -1 & \text{pro } r < 2M \end{cases}$$

$$\exp\left(\frac{r^*}{4M}\right) = \exp\left(\frac{r}{4M}\right)\sqrt{\left|\frac{r}{2M} - 1\right|}$$

$$du\,dv = -\frac{uv}{16M^2}\,dt^+dt^-$$

$$-uv = \varepsilon \exp\left(\frac{r^*}{2M}\right) = \varepsilon\left|\frac{r}{2M}-1\right| \exp\left(\frac{r}{2M}\right) = \left(\frac{r}{2M}-1\right)\exp\left(\frac{r}{2M}\right) = -\frac{r}{2M}\,g_{tt}\exp\left(\frac{r}{2M}\right)$$

$$ds^2 = -\frac{32M^3}{r}\exp\left(-\frac{r}{2M}\right)du\,dv + r^2 d\Omega^2$$

↑ hybridní souřadnice, ale vztah $r(u,v)$ je analytický

Normální Kruskal-Szekeresovy souřadnice

$$\begin{aligned} v &= V + U \\ u &= V - U \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad du\,dv = dV^2 - dU^2$$

$$ds^2 = -\frac{32M^3}{r}\exp\left(-\frac{r}{2M}\right)\left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{časový charakter}}}{dV^2} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{radiální charakter}}}{dU^2}\right) + r^2 d\Omega^2$$

Inverzní transformace

$$\left.\begin{aligned} V &= \sqrt{\frac{r}{2M}-1}\,\exp\left(\frac{r}{4M}\right)\sinh\left(\frac{t}{4M}\right) \\ U &= \sqrt{\frac{r}{2M}-1}\,\exp\left(\frac{r}{4M}\right)\cosh\left(\frac{t}{4M}\right) \end{aligned}\right\}\ r > 2M$$

$$\left.\begin{aligned} V &= \sqrt{1-\frac{r}{2M}}\,\exp\left(\frac{r}{4M}\right)\cosh\left(\frac{t}{4M}\right) \\ U &= \sqrt{1-\frac{r}{2M}}\,\exp\left(\frac{r}{4M}\right)\sinh\left(\frac{t}{4M}\right) \end{aligned}\right\}\ r < 2M$$

Kruskalův diagram

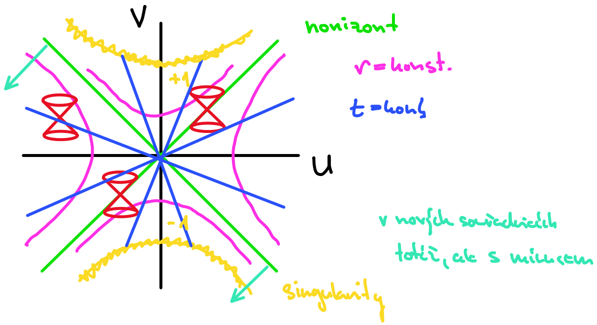
→ máme $U^2 - V^2 = -uv = \left(\frac{r}{2M} - 1\right)\exp\frac{r}{2M}$

a také $\frac{V}{U} = \begin{cases} \tanh\left(\frac{t}{4M}\right) & r > 2M \\ \operatorname{cotanh}\left(\frac{t}{4M}\right) & r < 2M \end{cases}$

- $r = $ konst. => hyperboly s asymptotami $V = \pm U$
- horizont => dvě diagonály $V = \pm U$
  - → získáváme nový vnitřní i nový vnější region, které nebyly pokryty Schwarzschildovými souřadnicemi
- světelné kužely mají všude 45° pro čistě radiální pohyb, pro i úhlový jsou užší
- singularity odpovídají $r = 0$, tj.:

$$V = \pm\sqrt{1 + U^2}$$

- $t = $ konst. jsou přímky procházející počátkem



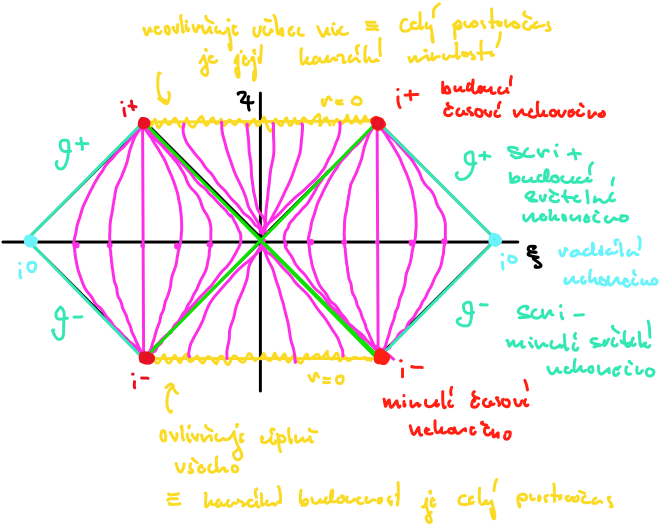
Penrose-Carterův konformní diagram

→ chceme, aby byl diagram konečný, abychom viděli, co se děje v nekonečnu

→ konformní zobrazení ≡ zachovává úhly, ale ne délky

$$\eta := \arctan(V+U) + \arctan(V-U)$$

$$\xi := \arctan(V+U) - \arctan(V-U)$$


neovlivňuje vůbec nic ≡ celý prostoročas je její kauzální minulost
η
r = 0
i^+
i^+ budoucí časové nekonečno
$\mathscr{I}^+$
$\mathscr{I}^+$ scri + budoucí světelné nekonečno
i^0
i^0 ξ radiální nekonečno
$\mathscr{I}^-$
$\mathscr{I}^-$ scri − minulé světelné nekonečno
i^-
i^-
r = 0
minulé časové nekonečno
ovlivňuje úplně všechno ≡ kauzální budoucnost je celý prostoročas

- i^+ ← končí tam všechny časupodobné světočáry, které nekončí v singularitě, nebo které nejsou urychlovány v $t \to \infty$

- $\mathscr{I}^+$ ← všechny světelné světočáry a urychlovaní do nekonečna, mimo generátory budoucích horizontů a fotony na cirkulárních orbitách $r = 3M$

- i^0 ← všechny $t=0$, co nekončí v singularitách

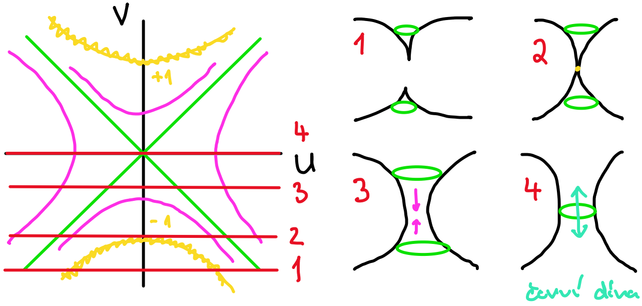
Dynamika Schwarzschildovské variety

→ to, že je prostoročas stacionární neznamená, že geometrie nezávisí na čase v daných souřadnicích

→ geometrie ekvatoriální roviny v Kruskalových souřadnicích

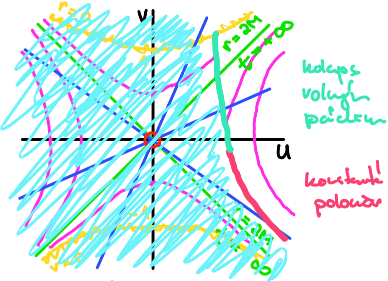
$$\left\{V = \text{konst},\ \vartheta = \frac{\pi}{2}\right\}$$

se vyvíjí následovně :



→ skrze červí díru nelze cestovat mezi dvěmi oblastmi vnějších komunikacích

- pouze fotonní generátory horizontů mohou projít mezi minulým a budoucím horizontem skrze bifurkační horizont



řešení uvnitř hvězdy

⇒ umí se dělat s $T_{\mu\nu}$

⇒ bílá díra se nerealizuje